

Приложение № _____

к Контракту № _____

от «___» _____ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка автоматизированного интеллектуального комплекса мониторинга и анализа посетительского потока объектов учреждений Москомспорта

1. Общая информация об объекте закупки

1.1. Объект закупки: Поставка автоматизированного интеллектуального комплекса мониторинга и анализа посетительского потока объектов учреждений Москомспорта.

1.2. Код и наименование Классификатора предметов государственного заказа: КПГЗ: 01.13.12.20 - ТОВАРЫ/ТОВАРЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, СРЕДСТВА СВЯЗИ, ОРГТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА (ВКЛЮЧАЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ)/ОБОРУДОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОННОЕ/КОМПЛЕКС АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПОДСЧЕТА И АНАЛИЗА ЗАНИМАЮЩИХСЯ И (ИЛИ) ПОСЕТИТЕЛЕЙ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ.

1.3. Наименование позиций Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению 1.

1.4. Место поставки товара: согласно Приложению 1.

1.5. Количество товара: согласно Приложению 1.

1.6. Срок поставки товара: согласно Приложению 1.

1.7. Приложения к Техническому заданию:

- Приложение 1. – «Перечень объектов закупки».
- Приложение 2 – «Перечень установленного оборудования».
- Приложение 3 – «Требования к выполнению монтажных и пусконаладочных работ».

Термины и определения

Комплекс автоматизированного подсчета и анализа занимающихся и (или) посетителей спортивных объектов на основе нейронных сетей – совокупность функционирующих видеоканалов, программных и технических средств записи и хранения видеоданных, а также программных и (или) технических средств управления, осуществляющих информационный обмен между собой.

2. Стандарт товаров

2.1 Поставщик обязан осуществить поставку автоматизированного интеллектуального комплекса мониторинга и анализа посетительского потока объектов учреждений Москомспорта (далее –

товар/комплекс) в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.

2.2 Поставщик обязан осуществить поставку автоматизированного интеллектуального комплекса мониторинга и анализа посетительского потока объектов учреждений Москомспорта, состоящего из основного оборудования:

- камер;

- сервера видеоаналитики;
- коммутаторов;

и дополнительного оборудования:

- видеосерверов
- источников бесперебойного питания.

Поставляемый товар должен соответствовать:

- требованиям безопасности, функциональным, техническим и качественным характеристикам, указанным в настоящем Техническом задании и определенным изготовителем товара, а также требованиям актов, указанных в пунктах 6.2, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.15, 6.16, 6.19, 6.9 и 6.24 настоящего Технического задания;

- требованиям, установленным в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию.

2.3 Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, заявок) в электронной форме, номер телефона и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта. Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

2.4 Поставщик поставляет товар в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами, установленными на территории по адресу поставки товара в порядке, согласованном с Заказчиком не позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа до даты фактической поставки товара. Порядок доступа на объекты Заказчика определен в Приложении 3 к Техническому заданию.

2.5 Поставка товара должна быть произведена в рабочие часы Заказчика: Понедельник-четверг – с 09:00 до 18:00, пятница с – 09:00 до 16:45 по московскому времени в срок, указанный в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию.

2.6 В соответствии с условиями Контракта Поставщик предоставляет Заказчику отчетную документацию и электронный структурированный Документ о приемке. Комплект отчетной документации должен включать:

- оригиналы документов, подтверждающих гарантийные обязательства Поставщика и изготовителя товара;

- Акт ввода товара в эксплуатацию;

- план IP-адресации сети;

- таблицу коммутации активного оборудования;

- файлы конфигурации сетевого оборудования;

- структурную схему;

- схему расположения оборудования в шкафу;

- схему подключений оборудования Комплекса;

- ведомость установленного и настроенного оборудования с указанием серийных номеров и мест установки;
- копии сертификатов соответствия на применяемые материалы (заверенные печатью организации с подписью «Копия верна») (при наличии);
- сертификаты пожарной безопасности на применяемые материалы;
- акт об окончании оказания услуг по подготовке Комплекса к эксплуатации;
- акт опробования работоспособности и функциональности Комплекса;
- акт тестирования оборудования Комплекса по форме, согласованной с Заказчиком
- документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с актами, указанными в пунктах 6.1, 6.2, 6.5, 6.10 настоящего Технического задания.

Документы должны быть предоставлены Поставщиком нарочно по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Лужники, д. 24, стр. 9.

2.7 Поставляемый товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации, гарантийный талон (сервисную книжку или аналогичный документ) с указанием заводских (серийных) номеров товара (при наличии) и гарантийного периода на каждый из типов поставляемого товара в электронном виде и на бумажном носителе.

Комплектация документации в виде копий не допускается.

2.8 Поставщик обязан оказать сопутствующие услуги по согласованию с Заказчиком по адресу, указанному в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию и по местам эксплуатации товара по адресам, указанным в Приложении 3 «Требования к выполнению монтажных и пусконаладочных работ» к настоящему Техническому заданию. Под сопутствующими услугами понимается выполнение сборки, установки, монтажных и пусконаладочных работ.

2.9 Место, срок и порядок выполнения работ Поставщик согласовывает с Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта.

2.10 Поставщик своими силами и за свой счет предоставляет материалы, оборудование, автотранспорт, приспособления и инструменты, необходимые для выполнения работ.

2.11 Сборка, установка, монтаж и пусконаладочные работы осуществляются в соответствии с требованиями, установленными в Приложении 3 «Требования к выполнению монтажных и пусконаладочных работ» к настоящему Техническому заданию и актами, указанными в пунктах 6.14, 6.15, 6.18, 6.21, 6.22, 6.23 настоящего Технического задания, технической документацией изготовителя товара, а также в соответствии с технологическими процессами, действующими инструкциями и правилами Заказчика. Заказчик передает копии внутренних приказов, инструкций, положений и других документов, необходимых для выполнения работ Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта.

2.12 Поставщик должен выполнять работы в отведенной Заказчиком зоне выполнения работ с применением технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха и прилегающей территории.

2.13 В случае нарушения целостности и (или) повреждения покрытия, действующих устройств, оборудования и коммуникаций Заказчика в ходе выполнения работ, Поставщик обязан выполнить работы по их восстановлению в сроки, согласованные с Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта.

2.14 В течение 1 (одного) рабочего дня после окончания работ Поставщиком своими силами должна производиться уборка места выполнения работ с вывозом упаковочного материала и строительного мусора. Услуги, указанные в настоящем пункте, оказываются Поставщиком самостоятельно или с привлечением третьих лиц, обладающих действующими лицензиями на выполнение данных видов работ, если такие виды деятельности подлежат лицензированию в соответствии с Федеральным законом № 99-ФЗ „О лицензировании отдельных видов деятельности“.

2.15 Сопутствующие услуги должны оказываться Поставщиком по согласованному с Заказчиком графику (календарному плану) с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, техники безопасности, правил пожарной безопасности,

внутренних положений и инструкций Заказчика.

2.16 Оказание сопутствующих услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе или представлять угрозу жизни, здоровью, имуществу Заказчика и (или) третьих лиц.

2.17 Поставляемый товар должен быть совместим с оборудованием, указанным в Приложении 2 «Перечень установленного оборудования» к настоящему Техническому заданию.

2.18 Не допускается поставка товара, имеющего механические виды повреждений и (или) условия хранения которого были нарушены.

2.19 Поставляемый товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

2.20 Ответственность за все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения товара, вызванных неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого товара до его приемки, несет Поставщик.

2.21 Доставка товара, сопутствующие услуги, погрузочно-разгрузочные работы производятся Поставщиком своими силами и (или) с привлечением третьих лиц».

3. Объем и сроки гарантий качества

3.1 На весь поставляемый товар должны распространяться гарантийные обязательства изготовителя. Гарантийный срок на поставляемый товар, установленный Поставщиком, должен соответствовать сроку, установленному изготовителем в руководстве (инструкции) по эксплуатации товара или в соответствии с сервисной книжкой, и составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Документа о приемке.

3.2 Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента ввода товара в эксплуатацию.

3.3 Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации требованиям государственных стандартов, технических регламентов или техническим условиям изготовителей поставляемого товара в соответствии с актами, указанными в пунктах 6.1, 6.2, 6.5, 6.10 настоящего Технического задания.

3.4 Все возможные расходы по обеспечению гарантийных обязательств в рамках Контракта покрываются за счет Поставщика.

4. Требования к безопасности товара

4.1 Соответствие товара требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и требованиями акта, указанного в пункте 6.8 настоящего Технического задания. Соответствие качества и безопасности товара должно быть подтверждено следующими документами:

- сертификатом соответствия (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации);
- декларацией о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии);
- сертификатом пожарной безопасности (при необходимости).

4.2 Поставляемый товар при использовании, хранении и транспортировке должен быть безопасен для жизни, здоровья человека, окружающей среды.

4.3 Работы должны быть выполнены Поставщиком в соответствии с требованиями пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности, санитарными правилами и нормами, а также с требованиями к охране окружающей среды и уровню шума в соответствии с актами, указанными в пунктах 6.1, 6.2, 6.6, 6.7, 6.14, 6.15, 6.16, 6.18, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23 настоящего Технического задания.

4.4 В ходе выполнения работ запрещается перекрывать материалами и оборудованием проходы, проезды, двери и ворота зданий и сооружений, подходы.

4.5 Транспортирование и хранение товара (в том числе узлов и деталей) должно осуществляться с учетом требований по безопасности, предусмотренных эксплуатационной документацией. В случае если для безопасности использования товара, его хранения, транспортировки и утилизации необходимо соблюдать специальные правила, то в сопроводительной документации на товар, на этикетке маркировкой или иным способом должны быть указаны такие правила.

5. Требования к используемым материалам и оборудованию

5.1 Поставка товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка товара должна быть прочной, целой (не имеющей следов вскрытия), без посторонних запахов, а также должна предохранять товар от порчи во время транспортировки, хранения, погрузочно-разгрузочных работ к месту эксплуатации или складу без механических повреждений и следов воздействия влаги.

5.2 Упаковка и маркировка товара должна соответствовать документации на товар, на конкретные виды (типы) тары и упаковки, а также требованиям актов, указанных в пунктах 6.2, 6.3, 6.10, 6.15, 6.19 настоящего Технического задания.

5.3 Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке или продублирована на русском языке.

5.4 Все материалы, применяемые при выполнении работ, должны сопровождаться соответствующей документацией, подтверждающей качество материалов, и должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации.

5.5 В случае использования при выполнении работ материалов, подлежащих обязательной сертификации (декларации) в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 6.8 настоящего Технического задания, Поставщик предоставляет Заказчику копии документов и иную информацию, подтверждающие сертификацию (декларирование) такой продукции.

6. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

6.1 Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе».

6.2 Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 768 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования».

6.3 Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки».

6.4 Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 879 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств».

6.5 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

6.6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

6.7 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

6.8 Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

- 6.9 Постановление Правительства Москвы от 07.02.2012 № 24-ПП «Об утверждении Положения о государственной информационной системе «Единый центр хранения и обработки данных».
- 6.10 «ГОСТ Р 71784-2024 Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» (утв. и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 ноября 2024 г. № 1659-ст).
- 6.11 «ГОСТ 15150-69. Межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.1969 № 1394).
- 6.12 «ГОСТ 26329-84 (СТ СЭВ 4292-83). Государственный стандарт Союза ССР. Машины вычислительные и системы обработки данных. Допустимые уровни шума технических средств и методы их определения» (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 14.11.1984 № 3884).
- 6.13 «ГОСТ Р МЭК 60950-2002. Безопасность оборудования информационных технологий» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 11.04.2002 № 148-ст).
- 6.14 Приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок».
- 6.15 ГОСТ Р 53246-2025 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Общие технические требования» (утверждён приказом Росстандарта от 30 декабря 2025 года №1868-ст.).
- 6.16 «ГОСТ 31565-2012. Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1097-ст).
- 6.17 «ГОСТ CISPR 24-2013. Межгосударственный стандарт. Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний» (введен в действие Приказом Росстандарта от 28.10.2013 № 1268-ст).
- 6.18 «ГОСТ Р 50571.5.51-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 5-51. Выбор и монтаж электрооборудования. Общие требования» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 06.09.2013 № 977-ст).
- 6.19 «ГОСТ Р 51558-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 22.10.2014 № 1371-ст).
- 6.20 «ГОСТ Р 56571-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Слаботочные системы. Кабельные системы. Основные положения. Классификация» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 18.09.2015 № 1353-ст).
- 6.21 «ГОСТ Р 56553-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Слаботочные системы. Кабельные системы. Монтаж кабельных систем. Планирование и монтаж внутри зданий» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 31.08.2015 № 1223-ст).
- 6.22 «ГОСТ Р 56555-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Слаботочные системы. Кабельные системы. Кабеле проводы и помещения (магистраль и промежутки для прокладки кабелей в помещениях пользователей телекоммуникационных систем)» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 31.08.2015 № 1225-ст).

6.23 «ГОСТ Р 58748-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Слаботочные системы. Кабельные системы. Монтаж кабельных систем. Технические условия и обеспечение качества» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 10.12.2019 № 1375-ст).

6.24 Распоряжение Департамента информационных технологий г. Москвы от 31.07.2015 № 64-16241/15 «Об утверждении регламента доступа пользователей к информации, содержащейся в государственной информационной системе «Единый центр хранения и обработки данных», регламента передачи информации об объектах видеонаблюдения в государственную информационную систему «Единый центр хранения и обработки данных» из внешних систем видеонаблюдения, регламента передачи в государственную информационную систему «Единый центр хранения и обработки данных» информации об объектах видеонаблюдения на основании заключенных Департаментом информационных технологий города Москвы государственных контрактов».

6.25 Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Перечень объектов закупки

1. Комплекс автоматизированного подсчета и анализа занимающихся и (или) посетителей спортивных объектов на основе нейронных сетей			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Состав оборудования комплекса автоматизированного подсчета и анализа занимающихся и (или) посетителей спортивных объектов на основе нейронных сетей: Сервер видеоаналитики; Коммутатор; Камера . Количество камер в составе комплекса автоматизированного подсчета и анализа занимающихся и (или) посетителей спортивных объектов на основе нейронных сетей: Больше или равно 81 ШТ. Количество коммутаторов в составе комплекса автоматизированного подсчета и анализа занимающихся и (или) посетителей спортивных объектов на основе нейронных сетей: Больше или равно 68 ШТ. Количество серверов видеоаналитики в составе комплекса автоматизированного подсчета и анализа занимающихся и (или) посетителей спортивных объектов на основе нейронных сетей: Больше или равно 1 ШТ. Базовая скорость передачи данных коммутатора: Больше или равно 100 МБИТ/С. Внутренняя пропускная способность коммутатора: Больше или равно 1600 МБИТ/С. Высота источника бесперебойного питания: Больше или равно 143 ММ. Высота коммутатора: Больше или равно 35 ММ. Глубина источника бесперебойного питания: Больше или равно 278 ММ. Глубина коммутатора: Больше или равно 130 ММ. Количество LAN портов коммутатора: Больше или равно 6 ШТ. Количество Uplink портов коммутатора: Больше или равно 2 ШТ. Количество видеосерверов в составе комплекса автоматизированного подсчета и анализа занимающихся и (или) посетителей спортивных объектов на основе нейронных сетей: Больше или равно 68 ШТ. Количество выходных разъемов питания с батарейной поддержкой источника бесперебойного питания: Больше или равно 3 ШТ.	1 (Комплект)	Город Москва, улица Советской Армии, дом 6	с 1-го по 45-й рабочий день с даты заключения контракта.

Количество дискретных графических контроллеров сервера видеоаналитики: Больше или равно 4 ШТ. Количество занимаемых юнитов в стойке сервером видеоаналитики: Больше или равно 2. Количество источников бесперебойного питания в составе комплекса автоматизированного подсчета и анализа занимающихся и (или) посетителей спортивных объектов на основе нейронных сетей: Больше или равно 68 ШТ. Количество мегапикселей матрицы камеры комплекса автоматизированного подсчета и анализа занимающихся и (или) посетителей спортивных объектов на основе нейронных сетей: Больше или равно 2 ШТ. Количество отсеков накопителя информации сервера видеоаналитики: Больше или равно 8 ШТ. Количество портов с поддержкой PoE/PoE+ коммутатора: Больше или равно 4 ШТ. Количество слотов памяти сервера видеоаналитики: Больше или равно 16 ШТ. Количество установленных твердотельных накопителей сервера видеоаналитики: Больше или равно 2 ШТ. Количество установленных блоков питания сервера видеоаналитики: Больше или равно 2 ШТ. Количество установленных вентиляторов сервера видеоаналитики: Больше или равно 3 ШТ. Количество установленных жестких дисков сервера видеоаналитики: Больше или равно 8 ШТ. Количество установленных модулей оперативной памяти сервера видеоаналитики: Больше или равно 4 ШТ. Количество установленных накопителей информации видеосервера: Больше или равно 1 ШТ. Количество установленных процессоров сервера видеоаналитики: Больше или равно 2 ШТ. Количество ядер дискретного графического контроллера сервера видеоаналитики: Больше или равно 2560 ШТ. Количество ядер процессора видеосервера: Больше или равно 4 ШТ. Количество ядер процессора сервера видеоаналитики: Больше или равно 20 ШТ.			
--	--	--	--

Максимальная мощность PoE на один порт коммутатора: Больше или равно 60 Вт. Максимальная температура эксплуатации коммутатора: Больше или равно 55 ГРАД ЦЕЛЬС. Максимальный угол обзора по вертикали камеры комплекса автоматизированного подсчета и анализа занимающихся и (или) посетителей спортивных объектов на основе нейронных сетей: Больше или равно 53 Градус (плоского угла). Максимальный угол обзора по горизонтали камеры комплекса автоматизированного подсчета и анализа занимающихся и (или) посетителей спортивных объектов на основе нейронных сетей: Больше или равно 99 Градус (плоского угла). Максимальный угол обзора по диагонали камеры комплекса автоматизированного подсчета и анализа занимающихся и (или) посетителей спортивных объектов на основе нейронных сетей: Больше или равно 117 Градус (плоского угла). Минимальный ресурс записи твердотельных накопителей сервера видеоаналитики: Больше или равно 2000 ГБАЙТ. Общая мощность установленных блоков питания сервера видеоаналитики: Больше или равно 2000 Вт. Общий объем установленных жестких дисков сервера видеоаналитики: Больше или равно 64000 ГБАЙТ. Общий объем установленных накопителей информации видеосервера: Больше или равно 250 ГБАЙТ. Общий объем установленных твердотельных накопителей сервера видеоаналитики: Больше или равно 3400 ГБАЙТ. Объем установленной оперативной памяти видеосервера: Больше или равно 32 ГБАЙТ. Объем установленной оперативной памяти сервера видеоаналитики: Больше или равно 256 ГБАЙТ. Полная мощность источника бесперебойного питания: Больше или равно 650 Вт. Разрешение по вертикали камеры комплекса автоматизированного подсчета и анализа занимающихся и (или) посетителей спортивных объектов на основе нейронных сетей, пиксель: Больше или равно 1080. Разрешение по горизонтали камеры комплекса автоматизированного подсчета и анализа занимающихся и (или) посетителей спортивных объектов на основе			
---	--	--	--

нейронных сетей, пиксель: Больше или равно 1920. Суммарная мощность PoE всех портов коммутатора: Больше или равно 80 Вт. Таковая частота каждого установленного процессора сервера видеоаналитики: Больше или равно 2,2 ГИГАГц. Тактовая частота оперативной памяти сервера видеоаналитики: Больше или равно 3000 МЕГАГц. Тактовая частота установленного процессора видеосервера: Больше или равно 2500 МЕГАГц. Тип видеопамяти дискретного графического контроллера сервера видеоаналитики: GDDR6. Тип оперативной памяти видеосервера: DDR4. Тип оперативной памяти сервера видеоаналитики: DDR4. Ширина источника бесперебойного питания: Больше или равно 100 ММ. Ширина коммутатора: Больше или равно 190 ММ. Дополнительное оборудование комплекса автоматизированного подсчета и анализа занимающихся и (или) посетителей спортивных объектов на основе нейронных сетей: Видеосервер; Источник бесперебойного питания. Интерфейс подключения накопителей информации сервера видеоаналитики: SATA/SATA2/SAS. Поддерживаемые видеокодеки комплексом автоматизированного подсчета и анализа занимающихся и (или) посетителей спортивных объектов на основе нейронных сетей: H.265; H.264; H.264+; H.265+; MJPEG. Поддерживаемые интернет-браузеры комплексом автоматизированного подсчета и анализа занимающихся и (или) посетителей спортивных объектов на основе нейронных сетей: Microsoft Edge; Яндекс Браузер; Google Chrome; Mozilla Firefox. Поддерживаемые форматы изображений комплексом автоматизированного подсчета и анализа занимающихся и (или) посетителей спортивных объектов на основе нейронных сетей: PNG; JPEG. Совместимость комплекса автоматизированного подсчета и анализа занимающихся и (или) посетителей спортивных объектов на основе нейронных сетей с операционными системами: Windows; MacOS; Linux. Тип конструкции камеры комплекса автоматизированного подсчета и анализа			
---	--	--	--

занимающихся и (или) посетителей спортивных объектов на основе нейронных сетей: Купольная. Тип накопителя информации видеосервера: SSD. Требования к оснащению и функциям: Детектирование пересечения линий в запрещенном направлении; Программный модуль управления подключенными видеокамерами; Функция просмотра информации в виде интерактивного графика; Функция балансировки нагрузки узлов кластера; Реализация компонентов пользовательского интерфейса программного обеспечения в виде веб-приложений; Возможность расширения структуры хранимых единиц в массиве индексных данных дополнительной информацией (метаданными); Функция защиты записей системного журнала от изменения пользователями; Неограниченное количество пользователей; Возможность управления правами доступа пользователей, смежных информационных систем при обмене данными; Неограниченное количество хранимых единиц в массиве индексных данных; Возможность подключения дополнительных программных модулей видеоаналитики; Неограниченное количество деперсонифицированных образцов, детектируемых при обработке цифровых изображений; Программный модуль аналитики; Удаленное управление фокусным расстоянием видеокамер; Наличие алгоритма детектирования на основе нейронных сетей; Функция управления параметрами детектирования, поиска и настройки при обработке видеоданных; Возможность функционирования в закрытом контуре; Изменяемое фокусное расстояние видеокамер; Функция развертывания и функционирования программного обеспечения в высокопроизводительной отказоустойчивой среде (кластере); Функция сохранения в массиве индексных данных для каждого детектированного образца исходных изображений (соответствующих видеокадров); Неограниченное количество подключаемых АРМ пользователей; Наличие интерфейса прикладного программирования; Функция сохранения в массиве индексных данных для каждого детектированного изображения данных о месте и времени фиксации; Программный модуль хранения шаблонов поиска (база данных); Функция распределения нагрузки по автоматической обработке потоков цифровых видеоданных; Программный модуль интеграции со смежными системами; Функция подсчета количества посетителей объекта по изображениям и частям изображений; Функция сегментации посетителей по			
--	--	--	--

атрибутам; Возможность получения данных в виде сводных отчетов и сравнения их с хранимыми изображениями; Программный модуль хранения изображений; Функция автоматического поиска и сопоставления образцов на изображениях; Поддержка интерфейсом прикладного программирования технологии веб-хуков; Функция подсчета количества занимающихся на спортивной зоне по статическим изображениям; Функция перехода к изображению с обозначенными детектированными силуэтами по нажатию на точку на графике; Функция анализа и прогнозирования с применением нейросетевых технологий; Обеспечение идентификации всех смежных информационных систем; Обеспечение подсчета силуэтов с точностью не менее 95%; Функция отображения на полном кадре записи базы данных, на котором подсчитаны люди с визуально обозначенными границами детектированных силуэтов, которые попали в подсчет; Функция поиска и просмотра списка записей базы данных с возможностью просмотра полного кадра; Хранение обезличенных изображений; Возможность восстановления данных в случае сбоев; Программный модуль детекции посетителей ; Удаленное управление положением видеокамер; Неограниченное количество объектов, детектируемых при обработке видеоданных; Возможность настройки значений степени схожести при выполнении автоматического поиска; Функция ведения базы данных изображений; Программный модуль хранения мета-данных (база данных мета-информации); Функция масштабирования; Наличие интерактивных отчетов с агрегацией по заданным периодам; Возможность задания зоны подсчета на изображении с камеры из пользовательского интерфейса в графическом редакторе с отображением актуального изображения с камеры.			
---	--	--	--

Приложение 2 к Техническому заданию
Перечень установленного оборудования

№ п/п	Наименование товара (в соответствии с Приложением 1 «Перечень объектов закупки» к Техническому заданию)	Наименование установленного оборудования	Характеристики установленного оборудования
1.	Комплекс автоматизированного подсчета и анализа занимающихся и (или) посетителей спортивных объектов на основе нейронных сетей (Автоматизированный интеллектуальный комплекс мониторинга и анализа посетительского потока объектов учреждений Москомспорта).	1. Комплекс подсчета занимающихся на открытых спортивных объектах FindFace Security (инв. № 11013478517) (г. Москва, аллея. Первомайская, дом 2, строение 6; г. Москва, г. Зеленоград, аллея. Озерная, дом 10; г. Москва, проезд. Олонецкий, дом 5; г. Москва, ул. Борисовские Пруды, дом 29; г. Москва, ул. Василия Ботылёва, дом 41; г. Москва, ул. Василия Петушкова, дом 10; г. Москва, ул. Западная, 16Б; г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, дом 36, корпус 2; г. Москва, ул. Мироновская, дом 27, строение 2)	Количество потоков видеоданных (камер видеонаблюдения и видеофайлов), обрабатываемых одновременно параллельно 100 шт. (230/235/200/136/182/138/183/147 шт.) Минимальное разрешение обрабатываемого видеопотока камеры наблюдения, файла видеозаписи, пикселей 720X576 Минимальная частота кадров обрабатываемого видеопотока камеры наблюдения, файла видеозаписи, шт. 16 Языки пользовательского интерфейса СПО Русский и английский. Язык эксплуатационной документации (руководство пользователя, руководство администратора) Русский и английский Точность подсчета количества занимающихся 95% Количество потоков видеоданных (камер видеонаблюдения и видеофайлов), обрабатываемых СПО

			одновременно параллельно, единиц 100 шт. (230/235/200/136/182/138/183/147 шт.) СПО поддерживает следующие разрешения обрабатываемых видеопотоков камеры наблюдения, мегапикселей - 2, 3, 5 Частота кадров обрабатываемого видеопотока камеры наблюдения, файла видеозаписи, с-1 16 Максимальная частота кадров обрабатываемого видеопотока камеры наблюдения, файла видеозаписи, с-1 25 Минимальный размер изображения силуэта по горизонтали для детектирования при обработке видеоданных, пикселей 34 Разрешение обрабатываемого видеопотока камеры наблюдения, файла видеозаписи, пикселей 720?576 Максимальное разрешение обрабатываемого видеопотока камеры наблюдения, файла видеозаписи, пикселей 1920?1080 Частота кадров обрабатываемого видеопотока камеры наблюдения, файла видеозаписи, с-1 16 Частота кадров обрабатываемого видеопотока камеры наблюдения, файла видеозаписи, с-1 25 Минимальный размер изображения лица по горизонтали для детектирования при обработке
		2. Комплекс подсчета занимающихся на открытых спортивных объектах Москомспорта (инв. № 11013478394) (г. Москва, 9-я Северная линия, дом 1Б, строение 2; г. Москва, проезд. Сумской, дом 24, строение 3; г. Москва, ул. Борисовские Пруды, владение 2; г. Москва, ул. Борисовские Пруды, владение 2/1; г. Москва, ул. Вольская 2-я, вл. 16,	Частота кадров обрабатываемого видеопотока камеры наблюдения, файла видеозаписи, с-1 16 Частота кадров обрабатываемого видеопотока камеры наблюдения, файла видеозаписи, с-1 25 Минимальный размер изображения лица по горизонтали для детектирования при обработке

		корпус 2, 3; г.Москва, ул. Вятская, дом 41; г. Москва, ул. Красносельская Верхн., дом 15, строение 2; г. Москва, ул. Лобненская, дом 13А; г. Москва, ул. Лодочная, напротив владения 33-35; г. Москва, ул. Маршала Катукова, дом 26; г. Москва, ул. Новорязанская, дом 29, строение 1; г. Москва, ул. Тушинская, д .16)	видеоданных, пикселей 31 Продолжительность хранения данных в массиве индексных данных, дней 30 Время выполнения поиска (деперсонифицированной биометрической идентификации) по массиву индексных данных объёмом до 1 млн изображений при частоте поисковых запросов не более, миллисекунд 500 Количество каналов параллельной обработки видеоданных, единиц 4 Минимальный размер изображения лица по горизонтали для детектирования при обработке видеоданных, пикселей 30 Максимальная частота кадров при обработке видеоданных в режиме «ускоренной перемотки», с-1 250 (для видеопотока разрешением 1920?1080 пикселей) Общее количество деперсонифицированных биометрических образцов, хранимых в ББД, единиц, 900 000 Время выполнения поиска по массиву ББД объёмом до 1 млн изображений при частоте поисковых запросов не более, миллисекунд 500 Общее количество пользователей, которым предоставляется доступ к данным и функциям СПО, человек 500 Количество пользователей,
		3. Комплекс контроля фактической загрузки спортивных зон объектов учреждений Москомспорта (инв. № 11013478539) (г. Москва, б-р. Ходынский, дом 3; г. Москва, ул. 800-летия Москвы, дом 7Б; г. Москва, ул. Кировоградская, дом 10А; г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 64, корпус 3; г. Москва, ул. Рабочая, дом 53, строение 1; г. Москва, ул. Рабочая, дом 53, строение 2; г. Москва, ул. Седова, дом 12А; г. Москва, ул. Седова, дом 12А, строение 1)	

			одновременно работающих с СПО в активном конкурентном режиме, человек 15 В том числе, специализированное устройство для обработки данных в рамках реализации необходимого функционала: Серверная платформа ASUS RS700E8-RS8 V2 (ASUS ESC4000 G4/ Supermicro/ SuperServer 4029GP-TRT2 1 шт. Видеокарта nVidia Tesla T4 16Gb GDDR6 (с возможностью расширения до 8/10 шт.) 2/4/8 шт. Серверный процессор Intel Xeon E52640v4 2 шт. Оперативная память 8Gb DDR4 2666MHz Kingston ECC Reg KSM26RS8/8MEI 8 шт. Твердотельный накопитель Samsung 1024 Гб SATA Samsung MZ76P1T0BW 2 шт. OS Ubuntu 18.04, с установленным бессрочным ПО Комплекса FindFace Security В том числе, видеокамеры (купольные, поворотные, разрешение 2/4 мегапиксель) В том числе, коммутаторы (тип - сетевой неуправляемый, количество портов RJ45 100M PoE 4/5/8/16/24 шт.) В том числе, источники бесперебойного питания (мощность
--	--	--	---

		4. Автоматизированный комплекс контроля фактической загрузки спортивных объектов (инв. № 11013478334) (г. Москва, б-р. Мячковский, дом 10, корпус 3; г. Москва, мкр. Чертаново Северное, корпус 806; г. Москва, проезд. Олонецкий, дом 5; г. Москва, ул. Борисовские Пруды, дом 29; г. Москва, ул. Конёнкова, дом 10Б; г. Москва, ул. Парковая 11-я, дом 49; г. Москва, ул. Парковая 16-я, дом 17, строение 12; г. Москва, ул. Парковая 16-я, дом 17, строение 2; г. Москва, ул. Парковая 16-я, дом 17, строение 4А; г. Москва, ул. Уральская, дом 19А)	500 ВА)
--	--	--	---------

		5. Автоматизированный комплекс контроля фактической загрузки спортивных зон объектов учреждений Москомспорта (инв. № 11013478575) (г. Москва, пер. Товарищеский, дом 25, строение 1; г. Москва, г. Зеленоград, аллея. Озерная, дом 4; г. Москва, г. Зеленоград, аллея. Озерная, дом 6; г. Москва, г. Зеленоград, корпус 443; г. Москва, пр-кт. Федеративный, дом 31А, строение 7; г. Москва, ул. Вятская, дом 28; г. Москва, ул. Крылатская, дом 2, строение 20; г. Москва, ул. Крылатская, дом 2, строение 19; г. Москва, ул. Крылатская, дом 2, строение 3; г. Москва, ул. Крылатская, дом 2, строение 5; г. Москва, ул. Лисичанская, дом 3; г. Москва, ул. Покрышкина, дом 3; г. Москва, ул. Ткацкая, дом 24; г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, дом 53)	
--	--	---	--

		6. Автоматизированный комплекс подсчета занимающихся на открытых спортивных объектах Москомспорта (Система видеонаблюдения) FindFace Security АКПЗОСО-1, (инв. № 11013478684), (г. Москва, ул. Чертановская, дом 7, корпус 3; г. Москва, кв-л. Капотня 2-й, дом 2А, строение 1; г. Москва, ул. Удальцова, дом 87, корпус 1; г. Москва, г. Зеленоград, ул. Логвиненко, корпус 1447; г. Москва, г. Зеленоград, проезд. 474-й, дом 3, строение 1; г. Москва, г. Зеленоград, аллея. Озерная, д. 3; г. Москва, ул. Фестивальная, дом 4Б; г. Москва, проезд. Студёный, дом 1А, стр. 1; г. Москва, пр-кт. Волгоградский, дом 46/15, строение 16; г. Москва, г. Зеленоград, аллея Озерная, дом 2)	
--	--	--	--

		7. Автоматизированный комплекс контроля фактической загрузки спортивных зон объектов учреждений Москомспорта FINDFACE MULTI (на основе системы видеонаблюдения), (инв. № 11013478639), (г. Москва, ш. Энтузиастов, дом 33; г. Москва, п. Сосенское, ул. Василия Ощепкова, дом 5; г. Москва, г. Зеленоград, пл. Колумба, дом 2; г. Москва, ул. Ясногорская, дом 17А, строение 1; г. Москва, ул. Салтыковская, дом 1В, строение 1; г. Москва, ул. Генерала Глаголева, дом 10, корпус 3; г. Москва, ул. Арсюкова, дом 11; г. Москва, ул. Косинская, дом 12Б; г. Москва, ул. Владимирская 1-я, дом 10Б; г. Москва, ул. Владимирская 1-я, дом 10Б, строение 2; г. Москва, ул. Косинская Б., дом 5А; г. Москва, ул. Молостовых, дом 10Д; г. Москва, ул. Рабочая, дом 30, строение 3; г. Москва, ул. Лухмановская, дом 19А; г. Москва, ул. Привольная, дом 42; г. Москва, проезд. Коломенский, дом 15А; г. Москва, ул. Лухмановская, дом 10А; г. Москва, пр-кт. Федеративный, дом 31А, строение 7; г. Москва, ул. Покровская, дом 22)	
--	--	---	--

		8. Автоматизированный комплекс контроля фактической загрузки спортивных зон объектов учреждений Москомспорта FINDFACE MULTI (на основе системы видеонаблюдения) (инв. №11013478701) (г. Москва, ул. Херсонская, дом 30, корпус 2, строение 1; г. Москва, ул. Новорогожская, дом 25, строение 4; г. Москва, ул. Николая Старостина, дом 8А; г. Москва, ул. Николая Старостина, дом 8Б; г. Москва, ул. Талалихина, дом 28, строение 4; г. Москва, ул. Николая Старостина, дом 8; г. Москва, ул. Алабяна, дом 13, корпус 1; обл. Московская, г. Лосино-Петровский, деревня Савинки, ДОГ «Подмосковные зори», дом 1; г. Москва, ул. Вилиса Лациса, дом 20; г. Москва, ул. Чоботовская, дом 4, корпус 1; г. Москва, ул. Корнейчука, дом 28, корпус 2; г. Москва, ул. Марфинская Б., дом 1; г. Москва, ул. Фрунзенская 3-я, дом 5, корпус 1; г. Москва, пр-кт. Балаклавский, дом 33, строение 2; г. Москва, ул. Маршала Катукова, дом 22; г. Москва, ул. Удальцова, дом 54; г. Москва, ул. Удальцова, дом 40)	
--	--	--	--

		9. Система видеонаблюдения Автоматизированный комплекс контроля фактической загрузки спортивных зон объектов учреждений Москомспорта FINDFACE MULTI (на основе системы видеонаблюдения) (инв. № 11013478717) (г. Москва, б-р Дмитрия Донского, дом 14; г. Москва, ул. Инженерная, дом 5, корпус 1; г. Москва, проезд. Керамический, дом 61, корпус 3; г. Москва, б-р. Есенинский, дом 9, корпус 2; г. Москва, б-р. Матроса Железняка, дом 22, строение 1; г. Москва, б-р. Нагорный, дом 17А; г. Москва, г. Зеленоград, корпус 348Б; г. Москва, г. Зеленоград, корпус 860; г. Москва, б-р. Волжский, дом 8А; г. Москва, пр-кт. Новоясеневский, дом 30; г. Москва, г. Зеленоград, пл. Колумба, дом 2; г. Москва, ул. Автозаводская, дом 23А, корпус 4; г. Москва, ул. Барышиха, дом 33А, строение 1; г. Москва, ул. Инженерная, дом 5А; г. Москва, ул. Пришвина, дом 20) 10. Система видеонаблюдения. Автоматизированный интеллектуальный комплекс мониторинга и анализа посетительского потока объектов учреждений Москомспорта FINDFACE MULTI (на основе системы видеонаблюдения) (инв. № 11013478721) (г. Москва, 1-й Пехотный переулок, домовладение 8; г. Москва, 3-я улица Марьиной Рощи, дом 8; г. Москва, Автозаводская улица, дом 23А, корпус 4; г. Москва, ул. Новосибирская, дом 11А; г. Москва, Береговая улица, дом 4, корпус 10; г. Москва, Большая Академическая улица, дом 77А, строение 3; г. Москва, Большая Косинская улица, дом 5А; г. Москва, бульвар Дмитрия Донского, дом 14; г. Москва, Волжский бульвар, дом 8А; г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 112, корпус 3; г. Москва,	
--	--	---	--

	город Зеленоград, корпус 2045; г. Москва, город Зеленоград, корпус 860; г. Москва, город Зеленоград, корпус 912А; г. Москва, город Зеленоград, площадь Колумба, дом 2; г. Москва, г. Зеленоград, аллея. Озерная, дом 6; г. Москва, Дорожная улица, дом 44; г. Москва, Зональная улица, дом 6; г. Москва, Изваринская улица, дом 2/1; г. Москва, Инженерная улица, дом 5А; г. Москва, Коломенский проезд, дом 15А; г. Москва, Композиторская улица, дом 17; г. Москва, Косинская улица, дом 12Б; г. Москва, Кунцевская улица, дом 6; г. Москва, Левобережная улица, дом 12, корпус 1; г. Москва, Лодочная улица, дом 12; г. Москва, Лодочная улица, земельный участок 16А; г. Москва, Лухмановская улица, дом 10А; г. Москва, Лухмановская улица, дом 19А; г. Москва, Медынская улица, дом 9А, строение 2; г. Москва, ул. Чоботовская, дом 6; г. Москва, Новоясеневский проспект, дом 30; г. Москва, Олонецкий проезд, дом 5; г. Москва, Ореховый проезд, дом 43А; г. Москва, Петрозаводская улица, дом 28, строение 1; г. Москва, Покровская улица, дом 22; г. Москва, Привольная улица, дом 42; г. Москва, проезд Шокальского, дом 45, корпус 3; г. Москва, Проектируемый проезд N 4386, дом 1А; г. Москва, Рабочая улица, дом 30, строение 3; г. Москва, Рассказовская улица, дом 31; г. Москва, Рождественская улица, дом 19, корпус 2; г. Москва, Рязанский проспект, дом 7, корпус 2; г. Москва, Салтыковская улица, дом 1В, строение 1; г. Москва, Строгинское шоссе, земельный участок 3; г. Москва, Студёный проезд, дом 1А, строение 1; г. Москва, Ткацкая улица, дом 25, строение 6; г. Москва, Тушинская улица, дом 16А; г. Москва, улица 50 лет Октября, дом 2Г; г. Москва, улица Арсюкова, дом 11;	
--	--	--

		г. Москва, улица Барышиха, дом 33А, строение 1; г. Москва, улица Борисовские Пруды, дом 20, корпус 3А; г. Москва, улица Борисовские Пруды, дом 20, корпус 3Б; г. Москва, улица Вилиса Лациса, домовладение 26; г. Москва, улица Вилиса Лациса, домовладение 8; г. Москва, улица Габричевского, домовладение 1; г. Москва, улица Генерала Глаголева, дом 10, корпус 3; г. Москва, улица Генерала Глаголева, дом 10, корпус 3, строение 2; г. Москва, улица Ибрагимова, дом 32; г. Москва, улица Красного Маяка, дом 22Б; г. Москва, улица Крупской, дом 1, корпус 1; г. Москва, улица Маршала Голованова, дом 12, корпус 1; г. Москва, улица Молостовых, дом 10А, строение 5; г. Москва, улица Молостовых, дом 10Д; г. Москва, улица Пришвина, дом 20; г. Москва, улица Раменки, дом 19, строение 1; г. Москва, улица Рословка, домовладение 5; г. Москва, улица Саморы Машела, дом 6, корпус 4; г. Москва, улица Седова, дом 12А, строение 1; г. Москва, улица Тёплый Стан, дом 9, корпус 9; г. Москва, улица Трофимова, дом 30, корпус 3; г. Москва, улица Фабрициуса, дом 41; г. Москва, улица Хачатуряна, дом 10, строение 1; г. Москва, улица Щорса, дом 6; г. Москва, Уральская улица, дом 19А; г. Москва, Фестивальная улица, дом 4Б; г. Москва, ул. Чоботовская, дом 4; г. Москва, Чертановская улица, дом 45Б; г. Москва, Шарикоподшипниковская улица, дом 6/14; г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 33; г. Москва, шоссе Энтузиастов, земельный участок 33/2; г. Москва, Южнобутовская улица, дом 96; обл. Московская, р-н. Чеховский, д. Кузьмино-Фильчаково, улица Спортивная, дом 1, строение 1; обл. Московская, р-н. Чеховский, д. Кузьмино-Фильчаково, улица Спортивная, дом 1, строение 2; г.	
--	--	--	--

		Москва, 11-я Парковая улица, дом 49; г. Москва, 3-я Фрунзенская улица, дом 5; г. Москва, аллея. Первомайская, владение 2; г. Москва, город Зеленоград, корпус 443; г. Москва, город Зеленоград, корпус 813; г. Москва, Кировоградская улица, дом 10А; г. Москва, микрорайон Северное Чертаново, корпус 806; г. Москва, пер. Лялин, дом 8, строение 1; г. Москва, Товарищеский переулок, дом 25, строение 1; г. Москва, улица Борисовские Пруды, дом 29; г. Москва, улица Красного Маяка, дом 28, корпус 1; г. Москва, улица Покрышкина, дом 3; г. Москва, Хорошёвское шоссе, дом 1; г. Москва, Чистопрудный бульвар, дом 14, строение 4; обл. Московская, р-н. Солнечногорский, деревня Лопотово, территория Туристическая база Лопотово, строение 2; г. Москва, Воронежская улица, дом 13; г. Москва, Голубинская улица, дом 28, корпус 3; г. Москва, Елецкая улица, дом 17, корпус 3; г. Москва, Мячковский бульвар, дом 10, корпус 3; г. Москва, улица Бестужевых, дом 9Б; г. Москва, улица Николая Старостина, дом 8; г. Москва, улица Талалихина, дом 28, строение 4; г. Москва, Чечёрский проезд, дом 23; г. Москва, 1-я Владимирская улица, дом 10Б; г. Москва, 1-я Владимирская улица, дом 10Б, строение 2; г. Москва, 2-я Вольская улица, дом 16, корпус 2; г. Москва, 2-я Вольская улица, дом 16, корпус 3; г. Москва, Авиамоторная улица, дом 40; г. Москва, Зарайская улица, дом 70; г. Москва, Некрасовская улица, дом 8; г. Москва, Нижняя Первомайская улица, дом 52; г. Москва, Нижняя Первомайская улица, дом 52, строение 10; г. Москва, Окружной проезд, дом 15А; г. Москва, посёлок Акулово, дом 27; г. Москва, Сахалинская улица, дом 5; г. Москва, улица Молдагуловой, дом 20А; г. Москва, Федеративный	
--	--	--	--

		проспект, дом 37Б; г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 12; г. Москва, Керамический проезд, дом 61, корпус 3; г. Москва, улица Маршала Федоренко, дом 14А; г. Москва, улица Яблочкова, дом 3; г. Москва, ул. Николая Старостина, дом 8А; г. Москва, ул. Николая Старостина, дом 8Б) 11. Система видеонаблюдения Автоматизированный комплекс контроля фактической загрузки спортивных зон объектов учреждений Москомспорта FINDFACE MULTI (на основе системы видеонаблюдения) (инв. №11013478750) (г. Москва, б-р. Чистопрудный, дом 14, строение 4; г. Москва, г. Зеленоград, корпус 2045; г. Москва, ул. Ереванская, дом 20, корпус 2, строение 1; г. Москва, ул. Зарайская, дом 70; г. Москва, ул. Красного Маяка, дом 22Б; г. Москва, ул. Лестева, дом 3, строение 1; г. Москва, ул. Лестева, дом 3, строение 1А; г. Москва, ул. Молдагуловой, дом 20А; г. Москва, ул. Первомайская Нижн., дом 52; г. Москва, ул. Первомайская Нижн., дом 52, строение 10; г. Москва, ул. Раменки, дом 19, строение 1; г. Москва, ул. Саморы Машела, дом 6, корпус 4; г. Москва, ул. Суцевский Вал, дом 56, строение 1; г. Москва, ул. Хачатуряна, дом 10, строение 1; г. Москва, ул. Чоботовская, дом 4; г. Москва, ул. Чоботовская, дом 6; г. Москва, ш. Энтузиастов, земельный участок 33/2) 12. Система видеонаблюдения. Автоматизированный интеллектуальный комплекс мониторинга и анализа посетительского потока объектов учреждений Москомспорта FINDFACE MULTI (на основе системы видеонаблюдения) (инв. №11013478758) (г. Москва, пр-д Сумской, дом 24; г. Москва, ул. Чертановская, дом 7, корпус 3; г. Москва, ул. Ясногорская, дом 17А, строение 1; г. Москва, ул.	
--	--	---	--

		Чертановская, дом 18А, без Н/П; г. Москва, кв-л Капотня 2-й, земельный участок 2А; г. Москва, ул. Лобачевского, дом 96, корпус 1; г. Москва, ул. Удальцова, дом 87; г. Москва, ул. Лобачевского, дом 92; г. Москва, ул. Удальцова, дом 87, корпус 1; г. Москва, ул. Рокотова, дом 6; г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 64, корпус 3; г. Москва, ул. Академика Бакулева, дом 5; г. Москва, ул. Вильнюсская, дом 6, корпус 1; г. Москва, ул. Бутлерова, дом 12; г. Москва, ул. Губкина, дом 6, строение 1; г. Москва, ул. Кулакова, дом 15, корпус 2; г. Москва, ул. Вильнюсская, дом 6, корпус 2; г. Москва, ул. Губкина, дом 6; г. Москва, ул. Мытная, дом 42, строение 1; г. Москва, ул. Кравченко, дом 6; г. Москва, ул. Кравченко, дом 6А; г. Москва, ул. Парковая 16-я, дом 11; г. Москва, ул. Парковая 16-я, дом 17, строение 8; г. Москва, ул. Ткацкая, дом 27; г. Москва, ул. Ткацкая, дом 24; г. Москва, ул. Ткацкая, дом 27, строение 3; г. Москва, пр-кт Балаклавский, дом 33, строение 2; г. Москва, пр-кт Балаклавский, дом 33, строение 5; г. Москва, Россошанский проезд, дом 4, корпус 4; г. Москва, улица Госпитальный Вал, дом 1А, строение 1; г. Москва, Алтайская улица, дом 33А; г. Москва, Остафьевская улица, дом 21; г. Москва, улица Павла Корчагина, дом 7/1; г. Москва, Проектируемый проезд 4386; г. Москва, ул. Бартеневская, дом 17; г. Москва, ул. Маршала Катукова, дом 22; г. Москва, ул. Островная, дом 1, строение 1; г. Москва, ул. Амурская, земельный участок 6/1; г. Москва, г. Зеленоград, пр-д 687-й Проектируемый, земельный участок 3/1; г. Москва, пр-д Коломенский, земельный участок 16А; г. Москва, ул. Гурьянова, 32 строение 1; г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1613, помещение 1, комнаты 1-19;	
--	--	---	--

		г. Москва, ул. Ангарская, дом 34/1; г. Москва, ул. Яблочкова, земельный участок 41Г; г. Москва, б-р Перервинский, владение 13; г. Москва, ул. Тарусская, владение 18, строение 2; г. Москва, б-р Нагорный, дом 17А; г. Москва, ул. Новорогожская, дом 25, строение 4; г. Москва, улица Подольских Курсантов, дом 4А; г. Москва, г. Зеленоград, аллея Озерная, дом 10; г. Москва, ул. Василия Петушкова, дом 10; г. Москва, ул. Заповедная, дом 1; г. Москва, ул. Заповедная, дом 3; г. Москва, ул. Конёнкова, дом 10Б; г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 97, корпус 1; г. Москва, ул. Заповедная, дом 5; г. Москва, ул. Зоологическая, дом 26А; г. Москва, ш. Загородное, дом 2А; г. Москва, ул. 800-летия Москвы, дом 7Б; обл. Московская, г. Лосино-Петровский, деревня Савинки, СБ «Подмосковные зори», дом 1; г. Москва, пр-д 2-й Южнопортовый, дом 19, корпус 1; г. Москва, ул. Машиностроения 1-я, земельный участок 16; г. Москва, пер. Харитоньевский Б., дом 22/1; г. Москва, ул. Алабяна, дом 13, корпус 1; г. Москва, ул. Машиностроения 1-я, дом 16; г. Москва, ш. Ярославское, дом 116, корпус 4; г. Москва, пр-д Ясный, дом 24, корпус 4; г. Москва, улица Вилиса Лациса, домовладение 20; г. Москва, ул. Удальцова, дом 54; г. Москва, ул. Чоботовская, дом 4, корпус 1; г. Москва, ул. Василия Ботылёва, дом 43; г. Москва, ш. Энтузиастов, дом 54; г. Москва, ул. Новорязанская, дом 29А, строение 1; г. Москва, ул. Василия Ботылёва, дом 41; г. Москва, ул. Маршала Катукова, дом 26; г. Москва, ул. Красносельская Верхн., дом 7А, строение 1; г. Москва, ул. Суздальская, дом 25, строение 1; г. Москва, ул. Корнейчука, дом 28, корпус 2; г. Москва, Большая Марфинская улица, дом 1; г. Москва, пр-кт Ленинградский, дом 31А, строение 1,	
--	--	---	--

		помещение 13/1; г. Москва, ул. Днепропетровская, дом 10А; г. Москва, г. Зеленоград, аллея Озерная, дом 2; г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1447; г. Москва, г. Зеленоград, корпус 348Б; г. Москва, г. Зеленоград, аллея Озерная, дом 3; г. Москва, 1-я Владимирская улица, дом 10Б, строение 3; г. Москва, Западная улица, дом 16Б, строение 5; г. Москва, ул. Западная, земельный участок 16Б; г. Москва, б-р Есенинский, дом 9, корпус 2, строение 1; г. Москва, б-р Есенинский, дом 9, корпус 2; г. Москва, б-р Есенинский, земельный участок 9/2; г. Москва, пр-д 1-й Курьяновский, вл. 16; г. Москва, пр-д 1-й Курьяновский, дом 17, строение 1; г. Москва, ул. Гришина, дом 8, корпус 3; г. Москва, ул. Богданова, дом 12, корпус 2; г. Москва, ул. Крылатские Холмы, дом 23, корпус 1; г. Москва, ул. Филёвская Б., дом 6, корпус 1; г. Москва, ш. Боровское, дом 37, корпус 1; г. Москва, ул. Инженерная, земельный участок 5/1; г. Москва, ул. Инженерная, дом 5, корпус 1; г. Москва, б-р Бескудниковский, дом 12А; г. Москва, ул. Вятская, дом 28; г. Москва, ул. Икшинская, дом 3А; г. Москва, б-р Кронштадтский, дом 20А, корпус 7; г. Москва, ул. Сущевский Вал, дом 56, строение 1; г. Москва, б-р Бескудниковский, дом 12; г. Москва, Кавказский бульвар, дом 16, корпус 3; г. Москва, пр-д Шипиловский, дом 59, корпус 4; г. Москва, ул. Лебедянская, дом 14, корпус 4; г. Москва, ш. Варшавское, дом 71; г. Москва, ул. Люсиновская, дом 62, корпус 1; г. Москва, ш. Каширское, дом 94, корпус 1; г. Москва, ш. Варшавское, дом 145, корпус 6; г. Москва, ул. Лестева, дом 3, строение 1; г. Москва, ул. Донбасская, дом 9; г. Москва, пр-д Россошанский, дом 4, корпус 4, строение 2; г. Москва, ул. Садовники, дом 13, строение 3; г.	
--	--	--	--

		Москва, ул. Чертановская, дом 59А, строение 2; г. Москва, ул. Лебедянская, дом 18; г. Москва, ул. Лестева, дом 3, строение 1А; г. Москва, ул. Ереванская, дом 20, корпус 2, строение 1; г. Москва, Волгоградский проспект, дом 46/15, строение 16; г. Москва, ул. Люблинская, дом 15/46, строение 7; г. Москва, ул. Люблинская, дом 15/46, строение 7; г. Москва, Волгоградский проспект, земельный участок 46/15; г. Москва, Волгоградский проспект, дом 46/15, строение 10.) 13. Система видеонаблюдения Автоматизированный комплекс контроля фактической загрузки спортивных зон объектов учреждений Москомспорта FINDFACE MULTI (на основе системы видеонаблюдения) (инв. №11013479053) (г. Москва, г. Московский, мкр. 1-й, дом 41А; г. Москва, пр-кт Новоясеневский, дом 26; г. Москва, пр-д 1-й Курьяновский, дом 17, строение 1; г. Москва, ул. Борисовские Пруды, дом 20, корпус 3А; г. Москва, ул. Голубинская, дом 28, корпус 3; г. Москва, ул. Заповедная, дом 1; г. Москва, ул. Заповедная, дом 5; г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 40; г. Москва, ул. Рождественская, дом 19, корпус 2; г. Москва, ул. Лебедянская, дом 18; г. Москва, ул. Лодочная, дом 12; г. Москва, ул. Заповедная, дом 3; г. Москва, ул. Павла Корчагина, дом 7/1; г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 97, корпус 1; г. Москва, г. Зеленоград, ул. Середниковская, дом 5; г. Москва, Мытная улица, дом 42, строение 1; г. Москва, пер. Пехотный 1-й, домовладение 8; г. Москва, пер. Харитоньевский Б., дом 22/1) 14. Комплекс автоматизированного подсчета и анализа занимающихся и (или) посетителей спортивных объектов на основе нейронных сетей Товарный знак: Комплекс контроля фактической	
--	--	---	--

		загрузки спортивных зон объектов учреждений Москомспорта (на основе системы видеонаблюдения) автоматизированный, FINDFACE MULTI, АКПЗСО-12, 147 потоков (инв. № 11013479069) (г. Москва, б-р. Бескудниковский, дом 12 ;г. Москва, б-р. Есенинский, дом 9, корпус 2, строение 1 ;г. Москва, б-р. Есенинский, земельный участок 9/2 ;г. Москва, б-р. Кавказский, дом 16, корпус 3 ;г. Москва, г. Московский, мкр. 1-й, дом 39Б ;г. Москва, линия. Северная 9-я, земельный участок 1Б/4 ;г. Москва, пер. Лялин, дом 8, строение 1, помещение 1/1 ;г. Москва, пр-кт. Ленинградский, дом 31А, строение 1, помещение 13/1 ; г. Москва, проезд. Россошанский, дом 4, корпус 4 ;г. Москва, проезд. Россошанский, дом 4, корпус 4, строение 2 ;г. Москва, ул. Коштоянца, дом 20 ;г. Москва, ул. Бартеневская, дом 17 ;г. Москва, ул. Бестужевых, дом 9Б ;г. Москва, ул. Габричевского, домовладение 1 ;г. Москва, ул. Губкина, дом 6, строение 1 ; г. Москва, ул. Западная, дом 16Б, строение 5 ;г. Москва, ул. Изваринская, дом 2/1 ;г. Москва, ул. Маршала Федоренко, дом 14А ; г. Москва, ул. Машиностроения 1-я, дом 16 ;г. Москва, ул. Машиностроения 1-я, земельный участок 16 ; г. Москва, ул. Булатниковская, дом 2Б ; г. Москва, ул. Генерала Белобородова, дом 29 ;г. Москва, ул. Парковая 16-я, дом 17, строение 8)	
--	--	---	--

Приложение 3 к Техническому заданию

Требования к выполнению монтажных и пусконаладочных работ

№ п/п	Вид работ	Требования к выполнению работ	Адрес выполнения работ
1	Общие требования к сопутствующим услугам	Поставщик в соответствии с п.2.11 Технического задания выполняет сопутствующие услуги по сборке, установке, монтажу и пуско-наладке автоматизированного интеллектуального комплекса мониторинга и анализа посетительского потока объектов учреждений Москомспорта (далее - Комплекс) в составе в соответствии с п.2.2 Технического задания и Приложением 1 к Техническому заданию (камеры (81 шт.), сервер видеоаналитики (1 шт.), видеосерверы (68 шт.), источники бесперебойного питания (68 шт.), коммутаторы (68 шт.)): определению оптимальных мест установки камер, наладке оборудования Комплекса в соответствии с «Перечнем объектов закупки» Технического задания в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, а также полной интеграции Комплекса в Единый пользовательский интерфейс и Единый интерфейс администратора комплексов и обеспечение его совместной работы с аналогичным существующим Оборудованием Заказчика (Приложение 2 к Техническому заданию), в том числе балансировку нагрузки серверных мощностей между специализированными устройствами для обработки данных. Поставщик до начала выполнения сопутствующих услуг обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта предоставить список сотрудников, в том числе субподрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ, с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, паспортных данных. Факт передачи данных	

		оформляется актом. Поставщик обязан оказать сопутствующие услуги по согласованию с Заказчиком по адресу, указанному в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию и по местам эксплуатации товара по адресам, указанным в п.3 Приложения 3 настоящего Технического задания. Под сопутствующими услугами понимается выполнение сборки, установки, монтажных и пусконаладочных работ. Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта обязан разработать и предоставить на согласование график (календарный план) оказания сопутствующих услуг, указанных в настоящем Техническом задании, с указанием даты выполнения каждого вида работы на каждом объекте. Факт передачи календарного плана оформляется актом. Доступ на территорию и объекты по адресам, указанным в Приложении 1 и Приложении 3 осуществляется строго по пропускам (спискам), на основании информации из списка сотрудников и предварительной заявки за подписью руководителя организации Поставщика. Поставщик обязан предоставлять Заказчику для оформления допуска заявки на автотранспорт и работников, осуществляющих наладку и подготовку к эксплуатации оборудования на каждом объекте. Заказчик должен обеспечить доступ работников, осуществляющих наладку и подготовку к эксплуатации оборудования, при наличии работников в списке и при предъявлении документа, удостоверяющего личность, с обязательным внесением данных работников и автотранспорта в журнал учета работ. Работы должны проводиться в период времени, предварительно согласованный с Заказчиком на каждом объекте в отдельности.	
--	--	--	--

		Изменение времени оказания услуг в обязательном порядке должно быть согласовано Поставщиком с Заказчиком. При оказании услуг инженерно-технический персонал Поставщика должен иметь необходимые допуски и разрешения на оказание услуг в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, указанных в Приказе Минтруда России от 15.12.2020 N 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» и Приказе Минтруда России от 16.11.2020 N 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». В случае привлечения к оказанию услуг иностранных граждан и использования иностранных работников Поставщик обязан соблюдать соответствующий порядок, установленный миграционным законодательством Российской Федерации и законодательством города Москвы, в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, указанных в Федеральном законе от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и Федеральном законе от 18.07.2006 N 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». Поставщик своими силами и за свой счет обязан: - соблюдать и выполнять необходимые мероприятия по охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды в ходе оказания услуг в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативно-правовыми актами города Москвы; Требования к используемым материалам и оборудованию 1. В соответствии с п.2.10 Технического задания, Поставщик своими силами предоставляет материалы,	
--	--	--	--

		оборудование, автотранспорт, приспособления и инструменты, необходимые для выполнения работ. В состав материалов должны быть включены необходимые элементы и приспособления для крепежа (саморезы, болты, анкерные элементы, кронштейны, шпильки, тросы, талрепы, хомуты, замки, соединительные пластины, кабель-каналы, кабельные бирки), электромонтажные материалы (электрические кабели, наконечники, разъемы, автоматические выключатели, распределительные коробки, розетки, DIN-рейки), материалы для сетей передачи данных (шкафы монтажные, адаптеры, кабель передачи данных (витая пара), разделители, коммутаторы до 8 портов со скоростью передачи данных до 100 Мбит/с и функцией PoE, разъемы 8P8C, компьютерные розетки) 2. Материалы должны соответствовать требованиям применяемых стандартов настоящего Технического задания и иметь паспорта заводов-изготовителей, технические описания и инструкции по эксплуатации на русском языке. 3. Материалы и оборудование, применяемые для выполнения работ, должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации.	
2	Услуги по сборке	Услуги по сборке включают себя доставку товара на основной объект Заказчика – г. Москва, ул. Советской Армии, д.6, первичную сборку и соединение между собой элементов Комплекса для стендовой демонстрации, первичную настройку и демонстрацию соответствия функционала Комплекса. Поставщик в течение 10-х календарных дней с момента заключения контракта представляет Заказчику Комплекс для демонстрации соответствия функционала, указанного в настоящем техническом задании (демонстрация и приемка осуществляется по разработанной Программе и методикам испытаний (ПМИ)). Факт соответствия	Ул. Советской Армии, д. 6

		требованиям техническому заданию оформляется актом. Поставщик осуществляет первичную настройку Комплекса и демонстрирует Заказчику соответствие настроек настоящему техническому заданию (демонстрация и приемка осуществляется по разработанной Поставщиком ПМИ). Факт соответствия настроек особенностям спортивных объектов оформляется актом	
3.	Работы по установке и монтажу	Работы по установке Комплекса включают в себя доставку элементов Комплекса к планируемым местам установки в соответствии со списком, закрепление оборудования, соединение элементов Комплекса и подключение их к электрическим сетям и сетям передачи данных, прокладку необходимых кабелей. Работы по установке Работы по установке Комплекса должны включать в себя: - установку и закрепление камер (81 шт.) в выбранных местах на существующих конструктивных элементах зданий (в том числе, включая высотные работы); в случае отсутствия требуемых конструкций необходимо их возведение и закрепление силами Поставщика; - выбор и настройку оптимального ракурса камер; - установку и настройку коммутаторов (68 шт.) и источников бесперебойного питания (68шт.); - подключение кабелей, в том числе их закрепление на существующих высотных конструкциях или в подземных коллекторах (с обеспечением герметичности кабельных соединений); - установку и настройку видеосерверов (68 шт.); - установку и подключение к сети электропитания и к телекоммуникационным сетям связи сервера видеоаналитики (1 шт.); Установка оборудования Комплекса должна	1. ГБУ «МосСпортОбъект»; СК «Вороново»; г. Москва, муниципальный округ Вороново, посёлок ЛМС, микрорайон "Центральный", дом 40, строение 1; (планируемое количество камер - 1 шт.) 2. ГБУ «МосСпортОбъект»; Дворец спорта «Квант»; г. Москва, городской округ Троицк, город Троицк, Октябрьский проспект, дом 16Б; (планируемое количество камер - 1 шт.) 3. ГБУ «МосСпортОбъект»; Бассейн «Московский»; г. Москва, муниципальный округ Филимонковский, город Московский, 1-й микрорайон, дом 39Б; (планируемое количество камер - 1 шт.) 4. ГБУ ДО МКСШ «Новая Москва»; СК «Десна»; г. Москва, муниципальный округ Филимонковский, посёлок Птичное, Центральная улица, земельный участок 102; (планируемое количество камер - 1 шт.) 5. ГБУ ДО МКСШ «Новая Москва»; Бассейн «Марлин»; г. Москва, г. Троицк, б-р. Сиреневый, дом 17; (планируемое количество камер - 1 шт.) 6. ГБУ ДО МКСШ «Новая Москва»; ФОК «Новая Москва»; г. Москва, г. Щербинка, ул. Новостроевская, дом 4; (планируемое количество

	осуществляться на существующих конструктивных элементах, или с использованием возведенных предварительно согласованных с Заказчиком конструкций. Высота конструктивных элементов может составлять от 10 до 15 м (при установке и закреплении могут потребоваться внутренние высотные работы). Крепление оборудования Комплекса должно осуществляться на предназначенные изготовителем крепежные элементы. Оборудование Комплекса должно быть подключено к проводным сетям передачи данных в соответствии с требованиями действующих нормативных актов. Тип связи и способ подключения должны быть согласованы с Заказчиком до начала оказания услуг для каждого адреса установки оборудования Комплекса отдельно. Прокладка и закрепление кабелей электропитания и связи осуществляется по существующим каналам и (или) с прокладкой новых каналов. Вся кабельная разводка должна осуществляться скрытым образом, в фальшполу, в пространстве за подвесным потоком и за перегородками гипсокартона в случае осуществления разводки внутри помещений и по существующим коллекторам и вдоль капитальных конструкций вне помещений. Вся кабельная разводка должна прокладываться в гофрированных трубах или в кабельных каналах в соответствии с требованиями, правилами и нормами прокладки слаботочных и силовых линий. Длина каждой кабельной линии не должна превышать 300 м (с учетом включения инжекторов питания), суммарная длина прокладываемых кабелей на объекте составляет до 1000 м. Толщина стен между помещениями на объектах установки - до 2 м. В рамках подготовки Комплекса к эксплуатации все	камер - 1 шт.) 7. ГБУ ДО СШОР «Москвич»; Стадион «Москвич»; г. Москва, пр-кт Волгоградский, дом 46/15, строение 3; (планируемое количество камер - 2 шт.) 8. ГБУ «МосСпортОбъект»; Досуговый центр «На ул. Черняховского»; г. Москва, ул. Черняховского, дом 17, корпус 1; (планируемое количество камер - 1 шт.) 9. ГБПОУ «Московское училище олимпийского резерва»; Спортивный зал ГБПОУ «Московское училище олимпийского резерва», ул. 16-я Парковая, д. 17, стр. 4А; г. Москва, ул. Парковая 16-я, дом 17, строение 4А; (планируемое количество камер - 1 шт.) 10. ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта; ЦСТиСК; г. Москва, ул. Советской Армии, дом 6; (планируемое количество камер - 1 шт.) 11. ГБУ «МосСпортОбъект»; СК «Первомайское»; г. Москва, муниципальный округ Филимонковский, посёлок Первомайское, Центральная улица, дом 1А; (планируемое количество камер - 1 шт.) 12. ГБУ «Спортивный комплекс «Мегаспорт»; Велотрек «Крылатское»; г. Москва, ул. Крылатская, дом 10, строение 1; (планируемое количество камер - 1 шт.) 13. ГБУ «МосСпортОбъект»; Стадион «Локомотив»; г. Москва, ул. Тихая, дом 39, строение 1; (планируемое количество камер - 1 шт.) 14. ГБПОУ «Московское училище олимпийского резерва»; СК «Высота»; г. Москва, ул. Парковая
--	---	---

		кабельные линии должны быть промаркированы.	16-я, дом 11, строение 4; (планируемое количество камер - 1 шт.) 15. ГБУ «МосСпортОбъект»; СК «Олимпия»; г. Москва, ул. Фрязевская, дом 13А; (планируемое количество камер - 1 шт.) 16. ГБУ ДО «МГФСО»; СК «Дворец детского спорта»; г. Москва, ул. Рабочая, дом 53, строение 1; (планируемое количество камер - 1 шт.) 17. ГБУ ДО «МГФСО»; СК «Коралл»; г. Москва, пер. Красносельский 1-й, дом 9; (планируемое количество камер - 1 шт.) 18. ГБУ «МосСпортОбъект»; СК «Меридиан», к. 3; г. Москва, пр-кт Рязанский, дом 7, корпус 3; (планируемое количество камер - 1 шт.) 19. ГБУ ДО МКСШОР «Север»; СК «Дмитровский»; г. Москва, ул. Вагоноремонтная, дом 2, строение 2; (планируемое количество камер - 1 шт.) 20. ГБУ «Спортивный комплекс «Мегаспорт»; Дворец спорта «Мегаспорт» им. А.В. Тарасова; г. Москва, б-р Ходынский, дом 3; (планируемое количество камер - 1 шт.) 21. ГБУ ДО МКСШОР «Север»; Бассейн «Молния»; г. Москва, ул. Лобненская, дом 13А, строение 1; (планируемое количество камер - 1 шт.) 22. ГБУ «МосСпортОбъект»; СК «Умка», д. 14, стр. 1; г. Москва, ул. Левобережная, дом 14, строение 1; (планируемое количество камер - 1 шт.) 23. ГБУ ДО «Московская футбольная академия»; Стадион «Автомобилист»; г. Москва, ул. Вятская, дом 41; (планируемое количество камер - 1 шт.)
--	--	---	---

			24. ГБПОУ «Московское училище олимпийского резерва»; Бассейн плавательный «Московское училище олимпийского резерва», ул. Малая Филевская, д. 34, корп. 2А; г. Москва, ул. Филёвская М., дом 34, корпус 2-А; (планируемое количество камер - 2 шт.) 25. ГБПОУ «Московское училище олимпийского резерва»; СК «Московское училище олимпийского резерва», ул. Малая Филевская, д. 34, корп. 1; г. Москва, ул. Филёвская М., дом 34, корпус 1; (планируемое количество камер - 2 шт.) 26. ГБУ «МосСпортОбъект»; СК «Старт»; г. Москва, пр-кт Кутузовский, дом 71; (планируемое количество камер - 1 шт.) 27. ГБУ «Спортивный комплекс «Мегаспорт»; ЛД «Крылатское»; г. Москва, ул. Крылатская, дом 16; (планируемое количество камер - 3 шт.) 28. ГБУ «Спортивный комплекс «Мегаспорт»; Баскет Холл Москва; г. Москва, ул. Островная, дом 7, помещ. 1/2; (планируемое количество камер - 2 шт.) 29. ГБУ «МосСпортОбъект»; СК «Заряд»; г. Москва, ул. Коштова, дом 20; (планируемое количество камер - 1 шт.) 30. ГБУ ДО «МГФСО»; ФОК «Южное Бутово»; г. Москва, ул. Поляны, дом 35; (планируемое количество камер - 1 шт.) 31. ГБОУ «ЦСиО «МЭШ» Москомспорта; Московский дворец ушу ЦСиО «МЭШ»; г. Москва, ул. Херсонская, дом 30, корпус 2,
--	--	--	---

			строение 1; (планируемое количество камер - 1 шт.) 32. ГБУ ДО «МГФСО»; ФОК «Ясногорский»; г. Москва, ул. Ясногорская, дом 19; (планируемое количество камер - 1 шт.) 33. ГБУ ДО МКСШОР «Запад»; Бассейн плавательный «Жемчужина»; г. Москва, ул. Генерала Белобородова, дом 29; (планируемое количество камер - 1 шт.) 34. ГБУ ДО «Московская академия хоккея»; ЛЦ «Пингвины»; г. Москва, ул. Булатниковская, дом 2Б; (планируемое количество камер - 1 шт.) 35. ГБУ ДО «ФСО «Юность Москвы»; СК «Михневский»; г. Москва, ул. Михневская, дом 5, корпус 1; (планируемое количество камер - 1 шт.) 36. ГБУ ДО «МГФСО»; СК «Дворец детского спорта», стр.2; г. Москва, ул. Рабочая, дом 53, строение 2; (планируемое количество камер - 1 шт.) 37. ГБУ «Спортивный комплекс «Мегаспорт»; Главный корпус с эллингом Яхт-клуб Мегаспорт; обл. Московская, Мытищинский район, 1-2 квартал Хлебниковского лесопарка, владение 1, строение 12; (планируемое количество камер - 1 шт.) 38. ГБУ «МосСпортОбъект»; СК «Новая Москва»; г. Москва, городской округ Троицк, город Троицк, микрорайон "В", дом 6А; (планируемое количество камер - 1 шт.) 39. ГБПОУ «Московское училище олимпийского
--	--	--	---

			резерва»; Спортивный зал «Московское училище олимпийского резерва», ул. Малая Филевская, д. 34, корп. 2 (БВК); г. Москва, ул. Филёвская М., земельный участок 34/2; (планируемое количество камер - 2 шт.) 40. ГБУ «Спортивный комплекс «Мегаспорт»; СК «Гольф Центр Москва»; г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, дом 27, корпус 1; (планируемое количество камер - 1 шт.) 41. ГБУ ДО «МАТСАРР»; СК «Хамовники»; г. Москва, ул. Фрунзенская 3-я, дом 5, корпус 1; (планируемое количество камер - 1 шт.) 42. ГБУ ДО «Московская футбольная академия»; СК Московской футбольной академии; г. Москва, ул. Красносельская Верхн., дом 15, строение 2А; (планируемое количество камер - 1 шт.) 43. ГБУ «МосСпортОбъект»; Спортивный клуб «На Лодочной»; г. Москва, ул. Лодочная, дом 27, строение 1; (планируемое количество камер - 1 шт.) 44. ГБУ ДО «Московская академия лыжных гонок и биатлона»; Пункт хранения спортивного инвентаря с раздевалкой Московской академии лыжных гонок и биатлона на Варшавском шоссе, д. 143, к. 5; г. Москва, ш. Варшавское, дом 143, корпус 5; (планируемое количество камер - 1 шт.) 45. ГБУ ДО МКСШОР «Север»; СК «Коптево»; г. Москва, б-р Матроса Железняка, дом 22, строение 1; (планируемое количество камер - 1 шт.) 46. ГБУ «МосСпортОбъект»; СК «Вымпел», стр. 7; г.
--	--	--	--

			Москва, пр-кт Федеративный, дом 31А, строение 7; (планируемое количество камер - 1 шт.) 47. ГБУ «МосСпортОбъект»; СК «Вымпел», стр. 1; г. Москва, пр-кт Федеративный, дом 31А, строение 1; (планируемое количество камер - 1 шт.) 48. ГБУ ДО МКСШ «Зеленоград»; ЛД «Орбита»; г. Москва, г. Зеленоград, аллея Озерная, дом 4; (планируемое количество камер - 1 шт.) 49. ГБУ ДО «МАТСАРР»; МСК «Жаворонки»; обл. Московская, г.о. Одинцовский, село Жаворонки, территория Спортивный комплекс Жаворонки, дом 1; (планируемое количество камер - 5 шт.) 50. ГБУ ДО «Московская баскетбольная академия»; Спортивный зал «Нижний ФОК» СБ «Олимпийские надежды»; г. Москва, муниципальный округ Краснопахорский, Калужское шоссе, 44-й км, дом 4, строение 41; (планируемое количество камер - 1 шт.) 51. ГБУ ДО «Московская баскетбольная академия»; Спортивный зал «Детский ФОК» СБ «Олимпийские надежды»; г. Москва, муниципальный округ Краснопахорский, Калужское шоссе, 44-й км, дом 4, строение 38; (планируемое количество камер - 1 шт.) 52. ГБУ ДО «Московская баскетбольная академия»; Спортивный зал «Вальдеман» СБ «Олимпийские надежды»; г. Москва, муниципальный округ Краснопахорский, Калужское шоссе, 44-й км, земельный участок 4; (планируемое количество камер - 1 шт.)
--	--	--	--

			53. ГБУ ДО «Московская баскетбольная академия»; Бассейн плавательный (детский) СБ «Олимпийские надежды»; г. Москва, муниципальный округ Краснопахорский, Калужское шоссе, 44-й км, земельный участок 4; (планируемое количество камер - 1 шт.) 54. ГБУ ДО МКСШОР «Восток»; СК «Дельфин» (футбольный манеж); г. Москва, ул. Вольская 2-я, земельный участок 16; (планируемое количество камер - 1 шт.) 55. ГБУ ДО МКСШОР «Север»; Бассейн детский СК «Алтуфьевский»; г. Москва, ул. Инженерная, земельный участок 5/1; (планируемое количество камер - 1 шт.) 56. ГБПОУ «Московское училище олимпийского резерва»; СК СПОУ «Московское училище олимпийского резерва», ул. Малая Филевская, д. 34, корп. 2; г. Москва, ул. Филёвская М., дом 34, корпус 2; (планируемое количество камер - 3 шт.) 57. ГБУ «Спортивный комплекс «Мегаспорт»; Эллинги «Гребной канал Москва»; г. Москва, ул. Крылатская, дом 2, строение 2; (планируемое количество камер - 1 шт.) 58. ГБУ ДО МКСШ «Новая Москва»; Зал бокса «Новая Москва»; г. Москва, г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, дом 1; (планируемое количество камер - 1 шт.) 59. ГБУ «МосСпортОбъект»; СК «Русь»; г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вороново, с. Кленово, ул. Центральная, дом
--	--	--	---

			4; (планируемое количество камер - 1 шт.) 60. ГБПОУ «Московское училище олимпийского резерва»; ФОК «Московское училище олимпийского резерва», ул. Малая Филевская, д. 34, корп. 2, стр. 4; г. Москва, ул. Филёвская М., дом 34, корпус 2, строение 4; (планируемое количество камер - 1 шт.) 61. ГБУ «МосСпортОбъект»; СК «Акварис»; г. Москва, проезд. Ореховый, дом 12; (планируемое количество камер - 1 шт.) 62. ГБУ ДО «Московская академия фигурного катания на коньках»; Центр фигурного катания Этери Тутберидзе; г. Москва, пр-кт Новоясеневский, дом 26; (планируемое количество камер - 2 шт.) 63. ГБУ «МосСпортОбъект»; СК «Горизонт»; г. Москва, г. Зеленоград, ул. Середниковская, дом 5; (планируемое количество камер - 1 шт.) 64. ГБУ «МосСпортОбъект»; Спортивный клуб «Гамбит»; г. Москва, ул. Весенняя, дом 4; (планируемое количество камер - 1 шт.) 65. ГБУ «Спортивный комплекс «Мегаспорт»; Спортивный зал «Школа» Яхт-клуб Мегаспорт; обл. Московская, г.о. Мытищи, территория Мегаспорт, строение 1/3; (планируемое количество камер - 1 шт.) 66. ГБУ «КСК «Битца» Москомспорта; КСК «Битца»; г. Москва, пр-кт Балаклавский, дом 33; (планируемое количество камер - 1 шт.) 67. ГБОУ «ЦОиС «Москва-98» Москомспорта; СК
--	--	--	--

			ОУ ЦОиС «Москва-98» на ул. Удальцова, д.40; г. Москва, ул. Удальцова, дом 40; (планируемое количество камер - 1 шт.) *Возможно изменение перечня адресов установки в соответствии с окончательным перечнем, предоставляемым с заявкой Заказчика при условии отсутствия увеличения общего объема и стоимости сопутствующих услуг по Контракту
4	Пусконаладочные работы	Пусконаладочные работы включают в себя настройку всех элементов комплекса. Пусконаладочные работы должны включать: - настройку камер (81 шт.), включая установку сетевых параметров, параметров передачи видеоизображения, настройку параметров доступа к каждой видеокамере и параметров безопасности; - настройку и подготовку к эксплуатации видеосерверов (68 шт.), в том числе настройку параметров безопасности, настройку параметров доступа к сети передачи данных, настройка получения данных с камер из состава комплекса; - настройку и подготовку к эксплуатации сервера видеоаналитики, в том числе настройку параметров безопасности, настройку параметров доступа к сети передачи данных, настройка получения данных с камер из состава комплекса; - настройку специального программного обеспечения комплекса, установленного на сервере видеоаналитики и на видеосерверах, в том числе: 1) настройку получения и хранения видеоизображений со всех камер комплекса (81 шт.); 2) определение, оптимизация и настройка регионов интереса и линий пересечения для каждой камеры в	Адреса фактической установки элементов комплекса (п.3 таблицы)

		соответствии с границами спортивных зон; 3) настройку и «обучение» системы распознавания и подсчета объектов; 4) тестовые измерения количества посетителей, сопоставление видеоизображений входных групп из интерфейса СПО с целью определения и исключения дублирования подсчета посетителей на границах регионов интереса и линий пересечения и наложения/пересечения регионов интереса и линий пересечения 5) анализ отображения данных в интерфейсе Комплекса с целью определения некорректного отображения аналитических данных (некорректные графики, медианы, мгновенные подсчеты/задвоение числа занимающихся/недосчет посетителей) 6) корректировку на основании результатов тестовой работы ракурсов видеокамер, регионов интереса и линий пересечения и работы системы распознавания и подсчета объектов; 7) работы по настройке специального ПО и внутренних программ элементов Комплекса для его полного соответствия требованиям настоящего Технического задания. Не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента окончания пусконаладочных работ оборудование Комплекса должно быть протестировано с участием уполномоченных представителей Заказчика. Срок тестирования работоспособности и функционала Комплекса составляет 3 (три) календарных дня с момента окончания пусконаладочных работ. По результатам тестирования оборудования Комплекса в течение 24 (двадцати четырех) часов уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика подписывается Акт тестирования по форме, согласованной с Заказчиком. Критерием бесперебойного функционирования	
--	--	---	--

		установленного оборудования является наличие получаемой Заказчиком видеоинформации с оборудования Комплекса в информационную систему Комплекса круглосуточно. По факту поставки и выполнения сопутствующих услуг в соответствии с условиями Технического задания Поставщиком оформляется электронный документ о приемке в соответствии с условиями контракта, а также предоставляются следующие отчетные документы в составе: - схема подключений оборудования Комплекса; - копии сертификатов соответствия на применяемые материалы (заверенные печатью организации с подписью «Копия верна») (при наличии); - сертификаты пожарной безопасности на применяемые материалы; - акт об окончании оказания услуг по подготовке Комплекса к эксплуатации; - акт опробования работоспособности и функциональности Комплекса; - ведомость установленного и настроенного оборудования; Документы должны быть предоставлены Поставщиком нарочно по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Лужники, д. 24, стр. 9. Требования к безопасности выполнения сопутствующих услуг: 1. Поставщик отвечает за соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации в области охраны труда, противопожарной безопасности, экологической безопасности, правил техники безопасности, а также за принятие мер по предотвращению опасных и аварийных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью человека, принятие мер	
--	--	--	--

		по устранению нарушений в области охраны труда и пожарной безопасности. 2. Поставщик обязан иметь допуски на право оказания услуг в действующих электроустановках и соблюдать безопасность при оказании услуг в электроустановках в соответствии с требованиями Приказа Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок», Приказа Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии», Приказа Минтруда России от 15.12.2020 N 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 3. В рамках оказания услуг Поставщик должен обеспечить персонал специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями Постановления Минтруда России от 25.12.1997 N 66 «Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты». 4. Поставщик должен обеспечить безопасность при выполнении высотных работ в соответствии с требованиями Приказа Минтруда России от 16.11.2020 N 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».	
--	--	--	--